

1. Beschleunigung: Ausrechnen und umformen. Die Formel für die Beschleunigung ist

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

Hier ist a die Beschleunigung, Δv ein Geschwindigkeitsunterschied und Δt die Zeit, die es dauerte, bis sich die Geschwindigkeit um Δv geändert hat.

- (a) Was für eine Beschleunigung liegt vor, wenn sich die Geschwindigkeit in $\Delta t = 3 \text{ s}$ um $\Delta v = 15 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ ändert? **Achtung Einheiten!**

- (b) Lösen Sie nach Δv auf. Berechnen Sie die Geschwindigkeitsänderung bei der Beschleunigung $a = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ in der Zeit $\Delta t = 3 \text{ s}$. **Achtung Einheiten!**

- (c) Lösen Sie nach Δt auf. Berechnen Sie die Zeit Δt die bei einer Beschleunigung $a = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ vergeht, bis sich die Geschwindigkeit um $\Delta v = 15 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ ändert. **Achtung Einheiten!**